

第1套・基础框架与基本计算

100分 建议180分钟 量子45・热统35・分析10・电动10

熟悉态、测量、散射与正则系综的基本计算，建立完整作答流程。
建议各题用时合计170分钟，余时检查。先完成全卷，再阅读后附解答；另备草稿纸。

题目来自本题库，已中文重排；节选、补充条件和单位约定在来源处说明。分值、时长和组合均为训练设置。

题号	1	2	3	4	5	6	7	合计
满分	15	15	15	15	20	10	10	100
得分								

试题

第1题 二能级系统：从态矢到能谱（15分）

量子力学・建议30分钟・原题 2-1T1071

一个二态量子系统的哈密顿算符 $\hat{H}$ 不显含时间。 $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ 是正交归一基，但不一定是 $\hat{H}$ 的本征基。一般归一化态写成

$$|\psi(t)\rangle = C_1(t)|1\rangle + C_2(t)|2\rangle, \quad H_{ij} = \langle i|\hat{H}|j\rangle.$$

- (a) 说明 $C_i(t)$ 的物理意义，并说明它们随时间变化的一般形式。
- (b) 从含时薛定谔方程导出 $C_1(t), C_2(t)$ 满足的耦合微分方程。
- (c) 求允许的两个能量，用 H_{ij} 表示。
- (d) 当 $H_{12} = H_{21} = 0$ 时，求能量及相应的含时定态波函数。
- (e) 当 $H_{11} = H_{22} = E_0, H_{12} = H_{21} = -A$ (A 为实常数) 时，求能量及相应的归一化含时定态波函数。

组卷说明：原题中文重排，保留 (a)–(e) 全部问项；删除原 (a) 中对任意基底并不普遍成立的提示，明确讨论一般态的时间依赖。原卷分值按本练习卷重配。

第2题 一维 δ 势散射与概率流 (15分)

量子力学 · 建议25分钟 · 原题 2-1T1069

质量为 m 、能量为 $E > 0$ 的粒子从左侧入射到一维排斥势

$$V(x) = V_0 \delta(x), \quad V_0 > 0,$$

其中 V_0 的量纲为能量乘长度。入射平面波的振幅为 I 。

(a) 利用原点处的边界条件，求反射振幅 R 和透射振幅 T ，用 $I, E, m, V_0, \hbar$ 表示。

(b) 求反射流、透射流与入射流之比，并检验概率流守恒。请区分反射流的有向比值和反射概率。

组卷说明：原题中文重排，保留 (a)、(b) 全部问项；明确给出入射能量及势强的量纲，删去原图的概率流公式提示。I、R、T 沿用原题，均表示振幅。

第3题 宇称测量之后的能量测量 (15分)

量子力学 · 建议15分钟 · 原题 2-1T1084

一维谐振子的角频率为 ω ，最低三个归一化能量本征态依次记为 ψ_0, ψ_1, ψ_2 。系统处于

$$\psi = \frac{1}{2} (\psi_0 + \psi_1 + \sqrt{2} \psi_2).$$

(a) 测量宇称时，可能得到哪些结果？各自的概率是多少？

(b) 宇称测量得到 $\pi = -1$ 。经过一段时间后，在同一谐振子哈密顿量下测量能量，可能得到哪些结果？

组卷说明：原题中文重排，保留两个小问；显式说明谐振子频率、态编号及后续演化使用同一哈密顿量。

第4题 简并能级的正则能量涨落 (15分)

热力学与统计物理 · 建议25分钟 · 原题 2-3T1508

一个量子系统与温度为 $T > 0$ 的热库达到热平衡。系统能级为 $+\epsilon$ 、 0 、 $-\epsilon$ ，其中 $\epsilon > 0$ ；零能级二重简并，另两个能级均非简并。

(a) 求系统的能量方差

$$\text{Var}(E) = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2.$$

(10分)

(b) 分别求 $T \rightarrow 0^+$ 和 $T \rightarrow \infty$ 时的能量方差，并从各微观态的占据情况解释结果。(5分)

组卷说明：原题(a)、(b)完整中文重排；明确 $\epsilon > 0$ ，保留零能级二重简并。

第5题 经典配分函数与熵的广延性 (20分)

热力学与统计物理 · 建议35分钟 · 原题 2-3T1516

体积为 V 的三维盒内，一个质量为 m 、无自旋的自由粒子的能量态密度为

$$D(\epsilon) = \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \epsilon^{1/2}, \quad \epsilon \geq 0.$$

考虑温度 T 下由 N 个全同、无相互作用粒子构成的气体，且气体处于经典非简并区。

(a) 写出单粒子配分函数 Z_1 的积分表达式并求值。可用

$$\int_0^\infty x^{1/2} e^{-ax} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}, \quad a > 0.$$

(5分)

(b) 如果直接取 $Z_N = Z_1^N$ ，求所得气体熵，并证明这个熵不是广延量。(9分)

(c) 应如何修正 Z_N ，才能在热力学极限得到广延的熵？写出修正后的熵。(6分)

组卷说明：原题(a)–(c)完整中文重排，保留给定态密度与积分；采用经典非简并极限。

第6题 球摆的循环坐标与第一积分 (10分)

分析力学 · 建议20分钟 · 原题 1-5T998

质量为 m 的质点用长为 l 、不可伸长且质量可忽略的细杆连接到固定点，在重力作用下作球摆运动。重力加速度为 g ，忽略空气阻力和支点摩擦。用 θ 表示杆与**向下铅垂方向**的夹角，用 ψ 表示绕竖直轴的方位角；只在 $0 < \theta < \pi$ 的常规坐标区域讨论。以支点所在水平面为重力势能零点。

- 1. 写出质点的动能、势能和拉格朗日量。（3分）
- 2. 找出循环坐标，求其对应的广义动量及第一积分，并说明该守恒量的物理意义。（3分）
- 3. 求能量第一积分，解释它为什么守恒，并将两个第一积分写成关于 θ, ψ 及其时间导数的关系。（4分）

组卷说明：节选原图中完整的49.2球摆题，中文重排；补全质量、角度和势能零点约定，并将原题“求第一积分”拆为三个推导步骤。不使用同页49.1的附图。

第7题 两介质界面的正入射平面波 (10分)

电动力学 · 建议20分钟 · 原题 1-2T202

平面界面 $z = 0$ 两侧为均匀、各向同性、无损耗的非磁介质， $z < 0$ 为介质1， $z > 0$ 为介质2，介电常数分别为 $\epsilon_1, \epsilon_2 > 0$ ，磁导率均为 μ_0 。角频率为 ω 、电场振幅为 E_0 的线偏振平面波沿 $+z$ 方向从介质1正入射，电场沿 x 方向。界面没有外加自由面电荷和面电流。

- (a) 写出入射、反射、透射波的电场和磁感应强度的完整表达式，可采用复数表示，但须说明时间约定。
- (b) 求透射电场和磁感应强度的振幅。
- (c) 求入射能量中被反射和透射的比例。

组卷说明：原题中文重排，保留(a)–(c)全部问项；明确界面与传播方向。题目存于电磁学库，内容对应今年电动力学4.1、4.2。

参考解答与评分

等价的正确方法同样得分。建议评分点用于定位概念、建模和运算中的问题。

第1题 二能级系统：从态矢到能谱

(a) **概率振幅与时间依赖。** 在这组基中, $C_i(t) = \langle i|\psi(t)\rangle$ 是概率振幅, 投影测量得到 $|i\rangle$ 的概率为 $|C_i(t)|^2$, 且 $|C_1|^2 + |C_2|^2 = 1$ 。记系数列向量为 $\mathbf{C}$, 时间无关的自伴矩阵 H 给出

$$\mathbf{C}(t) = e^{-iHt/\hbar} \mathbf{C}(0).$$

若 $|E_\alpha\rangle$ 是能量本征态, 令 $u_{i\alpha} = \langle i|E_\alpha\rangle$, $a_\alpha = \langle E_\alpha|\psi(0)\rangle$, 则

$$C_i(t) = \sum_{\alpha} u_{i\alpha} a_{\alpha} e^{-iE_{\alpha}t/\hbar}.$$

因此任意基底中的每个系数一般包含两个能量相位。只有系统处于某个能量定态时, 两分量才具有共同的时间因子; 只有基底本身是能量本征基时, 各分量才能分别乘自己的单一能量相位。

(b) **投影薛定谔方程。** 将展开式代入 $i\hbar\partial_t|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$, 分别左乘 $\langle 1|, \langle 2|$, 利用正交归一性:

$$i\hbar\dot{C}_1 = H_{11}C_1 + H_{12}C_2, \quad i\hbar\dot{C}_2 = H_{21}C_1 + H_{22}C_2.$$

非对角矩阵元使两个基态的振幅相互耦合。

(c) **能谱。** 对定态取 $C_i(t) = c_i e^{-iEt/\hbar}$, 得到 $(H - EI)\mathbf{c} = 0$ 。非零解要求

$$(H_{11} - E)(H_{22} - E) - H_{12}H_{21} = 0.$$

由于 H 自伴, $H_{21} = H_{12}^*$, 因此

$$E_{\pm} = \frac{H_{11} + H_{22}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{H_{11} - H_{22}}{2}\right)^2 + |H_{12}|^2}.$$

(d) **无耦合。** 能量为 H_{11}, H_{22} , 相应归一化含时定态可取

$$|\psi_1(t)\rangle = e^{-iH_{11}t/\hbar}|1\rangle, \quad |\psi_2(t)\rangle = e^{-iH_{22}t/\hbar}|2\rangle.$$

若 $H_{11} = H_{22}$, 该能级简并, 任意归一化线性组合也是定态。

(e) **对称耦合。** 矩阵为 $H = E_0 I - A\sigma_x$ 。直接作用于对称、反对称组合可得

$$E_s = E_0 - A, \quad |\psi_s(t)\rangle = e^{-i(E_0 - A)t/\hbar} \frac{|1\rangle + |2\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$E_a = E_0 + A, \quad |\psi_a(t)\rangle = e^{-i(E_0 + A)t/\hbar} \frac{|1\rangle - |2\rangle}{\sqrt{2}}.$$

这里“对称态能量为 $E_0 - A$ ”对任意实 A 成立; 只有 $A > 0$ 时它才是较低能态。

建议评分 · 15分

解释概率振幅、归一化与一般酉演化，区分任意基底和能量本征基：3分

投影得到两条正确的耦合微分方程：3分

写出世俗方程并求得两个能量：3分

无耦合情形的能量和含时定态正确：3分

对称耦合情形的能量、归一化本征态和时间相位正确：3分

自检： 两能量之和等于矩阵迹，乘积等于行列式。； $H_{12} \rightarrow 0$ 时一般能谱回到对角元素；酉演化保持总概率为 1。； 原题 (a)-(e) 均已作答；原提示的适用条件已在详解中说明。

第2题 一维 δ 势散射与概率流

(a) 分区求解并匹配。 定义 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 。原点外势为零，且右侧没有入射波，因此

$$\psi(x) = \begin{cases} Ie^{ikx} + Re^{-ikx}, & x < 0, \\ Te^{ikx}, & x > 0. \end{cases}$$

波函数在原点连续，给出 $I + R = T$ 。把定态薛定谔方程从 $-\eta$ 积分到 $+\eta$ ，再令 $\eta \rightarrow 0^+$ ：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}[\psi'(0^+) - \psi'(0^-)] + V_0\psi(0) = 0.$$

所以导数不连续，跃变量为

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2mV_0}{\hbar^2}\psi(0).$$

代入平面波解得到

$$ikT - ik(I - R) = \frac{2mV_0}{\hbar^2}T.$$

令无量纲参数 $b = mV_0/(\hbar^2 k)$ ，利用 $R = T - I$ ，上式化成 $(1 + ib)T = I$ ，故

$$\boxed{\frac{T}{I} = \frac{1}{1 + ib}}, \quad \boxed{\frac{R}{I} = -\frac{ib}{1 + ib}}.$$

(b) 从振幅到概率流。 一维概率流为

$$j = \frac{\hbar}{2mi}(\psi^*\psi' - \psi\psi'^*).$$

对 Ae^{ikx} ，代入可得 $j = \hbar k|A|^2/m$ ；对 Ae^{-ikx} ，流方向相反。因此

$$j_i = \frac{\hbar k}{m}|I|^2, \quad j_r = -\frac{\hbar k}{m}|R|^2, \quad j_t = \frac{\hbar k}{m}|T|^2.$$

有向流比为

$$\frac{j_r}{j_i} = -\frac{b^2}{1 + b^2}, \quad \frac{j_t}{j_i} = \frac{1}{1 + b^2}.$$

通常把反射概率定义为反射流大小与入射流之比：

$$\mathcal{R} = \frac{b^2}{1 + b^2}, \quad \mathcal{T} = \frac{1}{1 + b^2}.$$

于是 $\mathcal{R} + \mathcal{T} = 1$ ，等价于 $j_i + j_r = j_t$ 。本题两侧势能相同、波数相同，所以概率流比恰等于相应振幅比的模平方。

建议评分 · 15分

分区波函数、连续条件与导数跃变条件正确：4分

联立得到带正确复相位的反射及透射振幅：5分

计算三个概率流并区分反射流符号与反射概率：4分

验证概率流守恒：2分

自检： b 无量纲； $V_0 \rightarrow 0$ 或 $E \rightarrow \infty$ 时透射概率趋于 1。；强势垒时 $R \rightarrow -1$ ，反射概率趋于 1。；原题 (a)、(b) 均已覆盖，未把振幅 R 、 T 与概率混用。

第3题 宇称测量之后的能量测量

(a) 先按宇称分组。 一维谐振子的第 n 个能量本征态具有宇称 $(-1)^n$ ，因此 ψ_0, ψ_2 为偶态， ψ_1 为奇态。初态已归一化：

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 1.$$

偶宇称对应一个包含两个正交能量态的子空间。投影到该子空间之后的范数平方为

$$P(\pi = +1) = \left| \frac{1}{2} \right|^2 + \left| \frac{\sqrt{2}}{2} \right|^2 = \frac{3}{4}.$$

奇宇称的概率为

$$P(\pi = -1) = \left| \frac{1}{2} \right|^2 = \frac{1}{4}.$$

不能把两个正交偶态的系数直接相加后平方。

(b) 使用测量后的条件态。 已知结果是 -1 ，投影给出 $\psi_1/2$ ，再除以结果概率的平方根 $1/2$ ，得到归一化测量后态 ψ_1 。若从该次测量起经过时间 τ ，

$$\psi(\tau) = e^{-iE_1\tau/\hbar}\psi_1, \quad E_1 = \left(1 + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \frac{3}{2}\hbar\omega.$$

时间演化只改变整体相位，因此能量测量必得

$$E = \frac{3}{2}\hbar\omega, \quad P = 1.$$

这里概率为 1 是条件于已经测得奇宇称；整个“两次测量先奇宇称、后该能量”的联合概率仍为 $1/4$ 。

建议评分 · 15分

正确判断三个能量态的宇称：3分

按正交子空间求得宇称概率 3/4、1/4：4分

正确投影并归一化得到测量后态 ψ_1 ：5分

解释后续只积累整体相位，给出唯一能量及条件概率：3分

自检： 宇称概率之和为 1。； 测量后态为能量本征态，后续能量概率不随时间变化。； 原题 (a)、(b) 均已覆盖； 区分条件概率与联合概率。

第4题 简并能级的正则能量涨落

(a) 先确定系综，再数微观态。 系统只与热库交换能量，采用正则系综。每个微观态 i 的概率是 $p_i = e^{-\beta E_i} / Z$ ，其中 $\beta = 1/(k_B T)$ 。零能级对应两个不同微观态，必须贡献两个权重。令 $x = \beta \epsilon$ ，则

$$Z = e^{-x} + 2 + e^x = 2 + 2 \cosh x = 4 \cosh^2(x/2).$$

平均能量可从配分函数求得：

$$U = \langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\epsilon \tanh(x/2).$$

为什么二阶导数给方差？对 $U = \sum_i E_i p_i$ 求 β 导数，利用 $\partial_\beta p_i = -(E_i - U)p_i$ ，得到

$$-\frac{\partial U}{\partial \beta} = \langle E^2 \rangle - U^2 = \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2}.$$

因此

$$\boxed{\text{Var}(E) = \frac{\epsilon^2}{2} \text{sech}^2\left(\frac{\epsilon}{2k_B T}\right)}.$$

直接按概率求 $\langle E^2 \rangle = \epsilon^2 \cosh x / (1 + \cosh x)$ 再减 U^2 ，也得到相同结果。

(b) 用占据情况检查极限。 零温时系统以概率1占据唯一基态 $-\epsilon$ ，测得的能量不再变化：

$$\boxed{\lim_{T \rightarrow 0^+} \text{Var}(E) = 0}.$$

高温时四个微观态各以概率1/4出现，平均能量为零，而平方平均值为

$$\langle E^2 \rangle \longrightarrow \frac{\epsilon^2 + 0 + 0 + \epsilon^2}{4} = \frac{\epsilon^2}{2}.$$

故

$$\boxed{\lim_{T \rightarrow \infty} \text{Var}(E) = \frac{\epsilon^2}{2}}.$$

高温使有限能级的概率趋于均匀，并不使能量涨落消失。方差的单位是能量平方；标准差应另取平方根。作为热力学检查，正则系综有 $\text{Var}(E) = k_B T^2 C$ ，本题得到非负热容，并在两端趋于零。

建议评分 · 15分

正则配分函数正确，零能级按二重简并计数。：3分

正确求平均能量及二阶矩，或建立配分函数二阶导数与方差的关系。：3分

得到完整能量方差表达式，量纲与归一化正确。：4分

零温极限及唯一基态占据解释正确。：2分

高温方差为 $\epsilon^2/2$ ，并解释四个微观态等概率。：3分

自检： 原图(a)、(b)逐项核对；零能级简并度为2，其余为1。；四态直接求和与 $\ln Z$ 二阶导数结果一致。；低温方差0，高温 $\epsilon^2/2$ ，单位为能量平方。

第5题 经典配分函数与熵的广延性

(a) 态密度把逐态求和变成能量积分。 正则配分函数是每个单粒子态的Boltzmann权重之和：

$$Z_1 = \int_0^\infty D(\epsilon) e^{-\beta\epsilon} d\epsilon.$$

将题给积分中的 a 取为 β ，得到

$$Z_1 = \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2\beta^{3/2}} = V \left(\frac{mk_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2}.$$

引入热德布罗意波长 $\lambda_T = h/\sqrt{2\pi mk_B T}$ ，可简写为

$$Z_1 = \frac{V}{\lambda_T^3}.$$

分子分母都是体积，保证 Z_1 无量纲。

(b) 检查全同粒子被标号后的结果。 采用题设的朴素表达式，会得到

$$F_{\text{naive}} = -k_B T \ln Z_N = -N k_B T \ln \frac{V}{\lambda_T^3}.$$

在 V, N 不变时求 $S = -(\partial F / \partial T)_{V, N}$ 。由于 $\lambda_T^{-3} \propto T^{3/2}$ ，对数的温度导数也必须保留：

$$S_{\text{naive}} = N k_B \left[\ln \frac{V}{\lambda_T^3} + \frac{3}{2} \right].$$

广延性要求在 T 不变时，将 V, N 同时放大 a 倍应使熵也恰好放大 a 倍。实际却是

$$S_{\text{naive}}(aN, aV) = a S_{\text{naive}}(N, V) + a N k_B \ln a.$$

最后的附加项表明朴素熵不广延。物理原因是 Z_1^N 把粒子人为编号，交换两个相同粒子被重复计为新微观态。

(c) 用Gibbs因子消除重复计数。 在经典非简并区，

$$Z_N = \frac{Z_1^N}{N!}.$$

于是

$$F = -k_B T \left[N \ln \frac{V}{\lambda_T^3} - \ln N! \right].$$

大 N 时 $\ln N! \simeq N \ln N - N$, 从而

$$F \simeq -Nk_B T \left[\ln \frac{V}{N\lambda_T^3} + 1 \right],$$

$$S \simeq Nk_B \left[\ln \frac{V}{N\lambda_T^3} + \frac{5}{2} \right].$$

同时放大 N, V 时, 括号中的 V/N 不变, 因此熵的主导项具有广延性。精确阶乘会产生次广延的有限粒子数修正; 这里检验的是热力学极限。 $1/N!$ 是经典态计数修正, 当 $n\lambda_T^3$ 不再远小于1时, 仍须改用完整的Bose或Fermi统计。

建议评分 · 20分

单粒子配分函数写成态密度与Boltzmann因子的积分。: 2分

积分常数正确, 得到 $Z_1 = V/\lambda_T^3$ 或等价式。: 3分

由朴素配分函数求出熵, 含正确的 $3/2$ 项。: 4分

通过 N, V 同比例放大展示多余的 $aNk_B \ln a$ 项, 说明非广延性。: 5分

给出 $1/N!$ 修正并说明全同粒子重复计数。: 2分

用Stirling近似得到含 $5/2$ 项的广延熵并验证。: 4分

自检: 原图(a)、(b)、(c)完整保留; 原题为无自旋粒子, 未添加自旋因子。; 态密度积分与三维动量Gaussian积分的配分函数一致。; 修正前后熵分别出现 $3/2$ 与 $5/2$, 广延性检查保持 T 不变。

第6题 球摆的循环坐标与第一积分

1. 从球面上的速度写拉格朗日量。质点沿子午线和纬线的速度分量分别为 $l\dot{\theta}$ 与 $l\sin\theta\dot{\psi}$, 二者垂直。因此

$$T = \frac{ml^2}{2} (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\psi}^2), \quad V = -mgl \cos \theta,$$

$$\mathcal{L} = T - V = \frac{ml^2}{2} (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\psi}^2) + mgl \cos \theta.$$

2. 循环坐标给第一积分。 $\mathcal{L}$ 不含 ψ 本身, 所以

$$\frac{d}{dt} p_\psi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = 0, \quad p_\psi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} = ml^2 \sin^2 \theta \dot{\psi} = J.$$

J 就是质点绕竖直轴的角动量分量。取常数 $n = J/(ml^2)$, 得到

$$\sin^2 \theta \dot{\psi} = n.$$

3. 无显含时间给能量积分。系统的约束不随时间变化, $\mathcal{L}$ 无显含时间, 其能量函数守恒; 这里它就是机械能:

$$E = \dot{\theta} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} + \dot{\psi} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} - \mathcal{L} = \frac{ml^2}{2} (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\psi}^2) - mgl \cos \theta.$$

令 $h = 2E/(ml^2)$, 第二个第一积分为

$$\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\psi}^2 - \frac{2g}{l} \cos \theta = h.$$

二式共同降低了运动方程的求解难度, 但一般不能据此把 $\dot{\psi}$ 视为常数: 当 θ 变化时, $\dot{\psi} = h/\sin^2 \theta$ 也变化。若 $J = 0$, 在常规坐标区域有 $\dot{\psi} = 0$, 恢复平面单摆。

建议评分 · 10分

动能1分、势能符号与零点1分、拉格朗日量1分。: 3分

认出 ψ 为循环坐标1分, 求得守恒广义动量1分, 解释为竖直角动量1分。: 3分

说明无显含时间的守恒依据1分, 求出能量函数2分, 正确写出两个第一积分及常数定义1分。: 4分

自检: 原图49.2题干与球摆图完整, 已逐图核对。; 向下铅垂角对应 $V = -mgl \cos \theta$; 两个积分与原题答案一致。; $J=0$ 时恢复平面单摆, 能量和角动量的量纲正确。

第7题 两介质界面的正入射平面波

1. 先把传播方向与磁场方向一起确定。 采用 $e^{-i\omega t}$ 约定, 物理场取复场实部。定义各介质的波数与波阻抗

$$k_j = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_j}, \quad Z_j = \sqrt{\mu_0 / \varepsilon_j}.$$

平面波满足 $\mathbf{B} = \mathbf{k} \times \mathbf{E} / \omega$ 。把所有电场振幅都沿同一个 $+x$ 方向定义为有符号量, 有

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_i &= \hat{\mathbf{x}} E_0 e^{i(k_1 z - \omega t)}, & \mathbf{B}_i &= \hat{\mathbf{y}} \frac{k_1 E_0}{\omega} e^{i(k_1 z - \omega t)}, \\ \mathbf{E}_r &= \hat{\mathbf{x}} r E_0 e^{i(-k_1 z - \omega t)}, & \mathbf{B}_r &= -\hat{\mathbf{y}} \frac{k_1 r E_0}{\omega} e^{i(-k_1 z - \omega t)}, \\ \mathbf{E}_t &= \hat{\mathbf{x}} t E_0 e^{i(k_2 z - \omega t)}, & \mathbf{B}_t &= \hat{\mathbf{y}} \frac{k_2 t E_0}{\omega} e^{i(k_2 z - \omega t)}. \end{aligned}$$

反射波的磁场多一个负号, 是传播方向反向导致的。

2. 用边界条件求振幅。 切向电场、磁场强度连续, 所以

$$1 + r = t, \quad \frac{1 - r}{Z_1} = \frac{t}{Z_2}.$$

联立得到

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad t = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_1}}{\sqrt{\varepsilon_1} + \sqrt{\varepsilon_2}}.$$

透射场振幅为 $E_{t0} = tE_0$ 、 $B_{t0} = \sqrt{\mu_0 \varepsilon_2} tE_0$ 。

3. 振幅比与能流比不同。 无损介质中, 平面波的时间平均能流大小是 $\langle S \rangle = |E|^2 / (2Z)$ 。故

$$R = |r|^2, \quad T = \frac{Z_1}{Z_2} |t|^2 = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}.$$

两者相加为1，与界面无损耗一致。即使 $t > 1$ 也不违反能量守恒，因为两侧的波阻抗不同。

建议评分 • 10分

三束波的相位、传播方向及E/B关系正确：3分； 边界条件与透射场振幅正确：3分； 用能流计算R、T而非直接令 $T=t^2$ ：3分； 能量守恒及相同介质极限检查：1分。

自检： $\epsilon_1=\epsilon_2$ 时 $r=0$ 、 $t=1$ 。； $R+T=1$ 。